

Step by Step Konfigurasi Subnetting menggunakan VirtualBox dan Linux SLAX

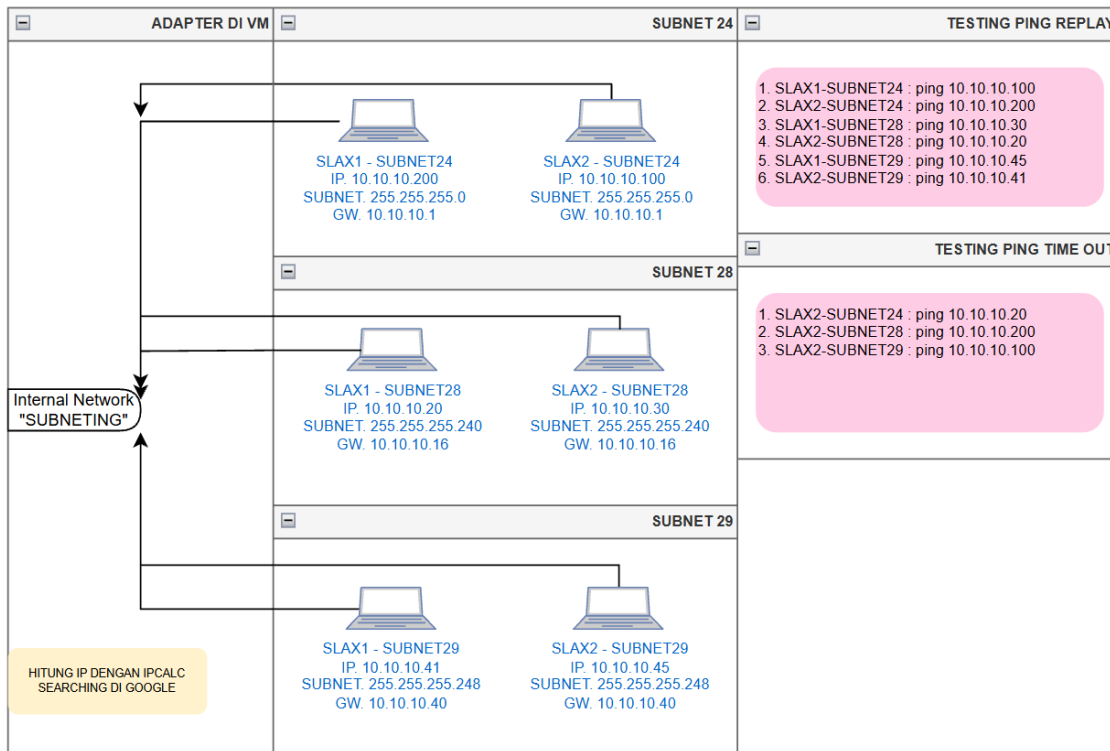
A. Tujuan Uji Coba

Uji coba ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan konsep subnetting pada jaringan komputer menggunakan beberapa mesin virtual Linux SLAX yang dijalankan pada aplikasi VirtualBox. Melalui uji coba ini, diharapkan mampu:

1. **Memahami konsep dasar subnetting:** termasuk cara menentukan network address, subnet mask, dan gateway pada beberapa ukuran subnet yang berbeda (/24, /28, dan /29).
2. **Melakukan konfigurasi IP address secara manual:** pada sistem operasi Linux SLAX menggunakan perintah ifconfig dan route.
3. **Membangun jaringan simulasi:** menggunakan fitur Internal Network pada VirtualBox sebagai media penghubung antar virtual machine.
4. **Menganalisis hasil pengujian konektivitas:** antar host menggunakan perintah ping, baik pada subnet yang sama maupun pada subnet yang berbeda.
5. **Memahami dampak ketiadaan routing antar subnet:** terhadap konektivitas jaringan.

B. Topologi

Topologi jaringan yang digunakan pada uji coba ini terdiri atas tiga buah subnet yang berbeda, yaitu subnet dengan prefix /24, /28, dan /29. Setiap subnet dihubungkan oleh dua mesin virtual SLAX yang saling terhubung melalui Internal Network yang sama pada VirtualBox.



Gambar 1. Topologi jaringan uji coba subnetting.

Penjelasan Topologi

1. **Subnet /24:** menggunakan subnet mask 255.255.255.0 sehingga menyediakan 254 host valid. Pada uji coba ini, SLAX1 diberi IP 10.10.10.200/24 dan SLAX2 diberi IP 10.10.10.100/24, dengan gateway 10.10.10.1.
2. **Subnet /28:** menggunakan subnet mask 255.255.255.240 sehingga menyediakan 14 host valid. SLAX1 diberi IP 10.10.10.20/28 dan SLAX2 diberi IP 10.10.10.30/28, dengan gateway 10.10.10.16.
3. **Subnet /29:** menggunakan subnet mask 255.255.255.248 sehingga menyediakan 6 host valid. SLAX1 diberi IP 10.10.10.41/29 dan SLAX2 diberi IP 10.10.10.45/29, dengan gateway 10.10.10.40.
4. **Gateway:** pada setiap subnet berfungsi sebagai alamat yang dituju ketika sebuah host hendak berkomunikasi keluar dari jaringan lokalnya, meskipun pada uji coba ini belum dikonfigurasi router aktif sehingga fungsi routing antar subnet belum berjalan.
5. **Fungsi Internal Network:** pada VirtualBox adalah menciptakan jaringan virtual privat yang hanya dapat diakses oleh virtual machine yang terhubung pada Internal Network dengan nama yang sama, dalam hal ini bernama "SUBNETING", sehingga seluruh SLAX pada uji coba ini berada dalam satu segmen fisik virtual yang sama.

C. Langkah-Langkah Konfigurasi

1. Membuat Internal Network VirtualBox

1. **Membuka Network Settings:** pada masing-masing virtual machine SLAX melalui menu Machine > Settings > Network.
2. **Memilih mode Internal Network:** pada Attached to, sehingga adapter jaringan virtual machine tidak terhubung langsung ke jaringan fisik maupun internet.
3. **Memberi nama internal network "SUBNETING":** pada seluruh virtual machine yang digunakan (SLAX1 dan SLAX2 di setiap subnet), sehingga semua VM berada dalam satu segmen jaringan virtual yang sama dan dapat saling berkomunikasi selama berada pada subnet yang identik.

2. Konfigurasi SUBNET /24

Konfigurasi dilakukan pada dua virtual machine SLAX menggunakan perintah berikut.

VM 1 (SLAX1)

```
ifconfig enp0s3 10.10.10.200 netmask 255.255.255.0 up  
route add default gw 10.10.10.1
```

VM 2 (SLAX2)

```
ifconfig enp0s3 10.10.10.100 netmask 255.255.255.0 up  
route add default gw 10.10.10.1
```

Perintah `ifconfig enp0s3 <IP> netmask <subnet mask> up` digunakan untuk memberikan alamat IP secara manual pada antarmuka jaringan `enp0s3` sekaligus mengaktifkan (up) antarmuka tersebut. Perintah `route add default gw <IP gateway>` digunakan untuk menambahkan rute default menuju gateway yang telah ditentukan, sehingga paket data yang ditujukan ke luar subnet akan diarahkan melalui gateway tersebut.

3. Konfigurasi SUBNET /28

VM 1 (SLAX1)

```
ifconfig enp0s3 10.10.10.20 netmask 255.255.255.240 up  
route add default gw 10.10.10.16
```

VM 2 (SLAX2)

```
ifconfig enp0s3 10.10.10.30 netmask 255.255.255.240 up  
route add default gw 10.10.10.16
```

Subnet mask 255.255.255.240 (/28) menyisakan 4 bit untuk host, sehingga jumlah host valid yang dapat digunakan pada satu blok subnet ini adalah 14 alamat. Subnet ini lebih kecil dibandingkan /24 sehingga cocok digunakan pada segmen jaringan yang hanya membutuhkan sedikit host, seperti pada jaringan pengujian atau laboratorium kecil.

4. Konfigurasi SUBNET /29

VM 1 (SLAX1)

```
ifconfig enp0s3 10.10.10.41 netmask 255.255.255.248 up  
route add default gw 10.10.10.40
```

VM 2 (SLAX2)

```
ifconfig enp0s3 10.10.10.45 netmask 255.255.255.248 up  
route add default gw 10.10.10.40
```

Subnet mask 255.255.255.248 (/29) hanya menyisakan 3 bit untuk host, sehingga hanya tersedia 6 alamat host valid. Subnet berukuran sangat kecil ini biasa digunakan pada segmen jaringan yang membutuhkan alokasi IP yang sangat terbatas, misalnya jaringan point-to-point antar perangkat.

D. Pengujian (Testing)

Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping untuk memeriksa konektivitas antar host, baik pada subnet yang sama maupun pada subnet yang berbeda. Hasil pengujian dirangkum pada tabel berikut.

Ping Berhasil

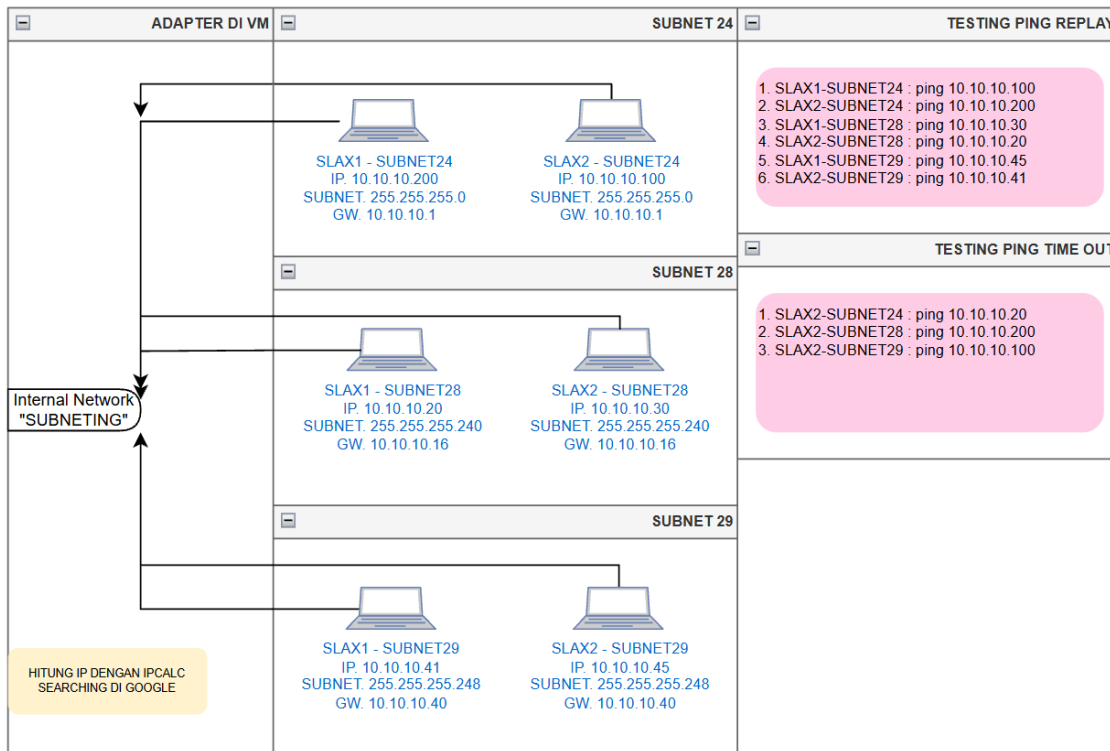
Asal	Tujuan	Hasil
SLAX1 SUBNET24	10.10.10.100	Reply
SLAX2 SUBNET24	10.10.10.200	Reply
SLAX1 SUBNET28	10.10.10.30	Reply
SLAX2 SUBNET28	10.10.10.20	Reply
SLAX1 SUBNET29	10.10.10.45	Reply
SLAX2 SUBNET29	10.10.10.41	Reply

Ping Gagal

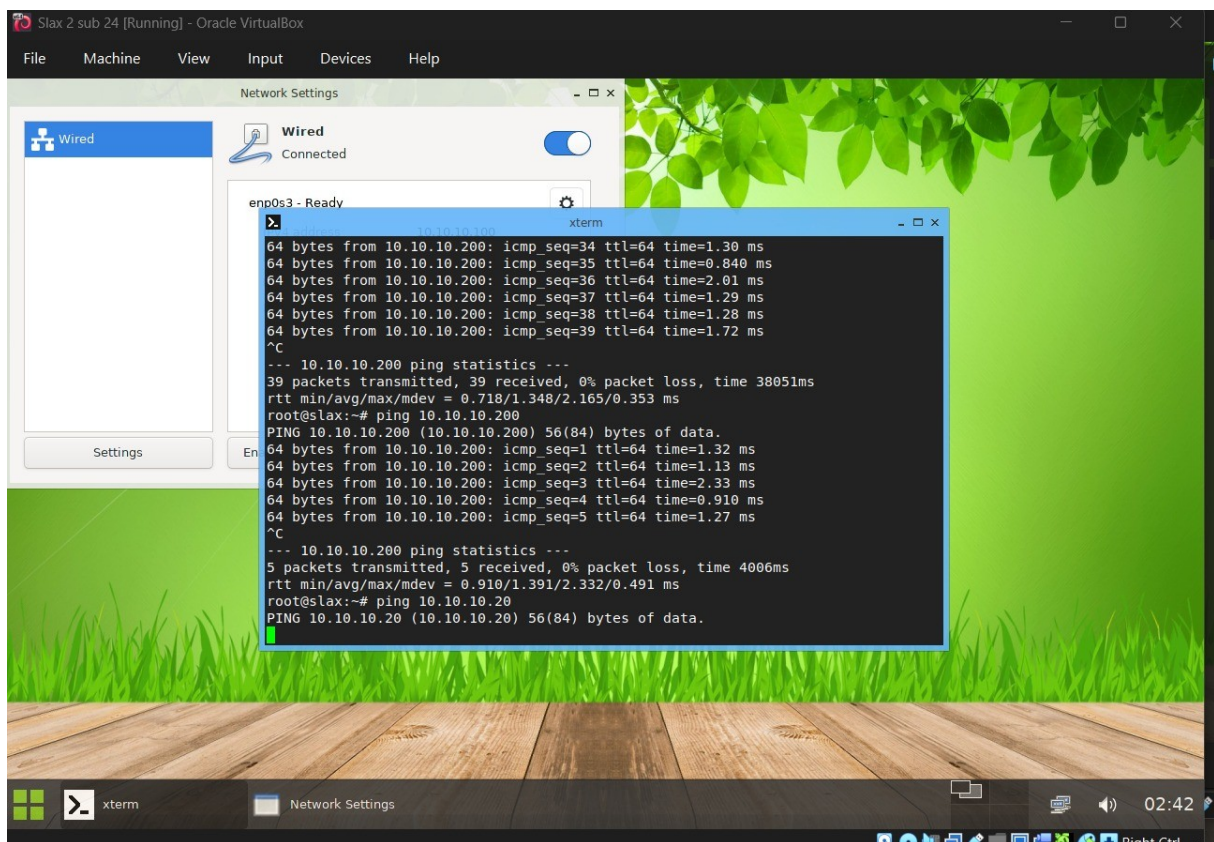
Asal	Tujuan	Hasil
SLAX2 SUBNET24	10.10.10.20	Destination Host Unreachable
SLAX2 SUBNET28	10.10.10.200	Destination Host Unreachable
SLAX2 SUBNET29	10.10.10.100	Destination Host Unreachable

Hasil pengujian menunjukkan bahwa host yang berada pada subnet yang sama dapat saling melakukan ping dengan hasil reply, sedangkan host yang berada pada subnet berbeda menghasilkan pesan Destination Host Unreachable. Hal ini terjadi karena belum terdapat proses routing yang menghubungkan antar subnet, sehingga paket data tidak dapat diteruskan menuju jaringan tujuan yang berbeda.

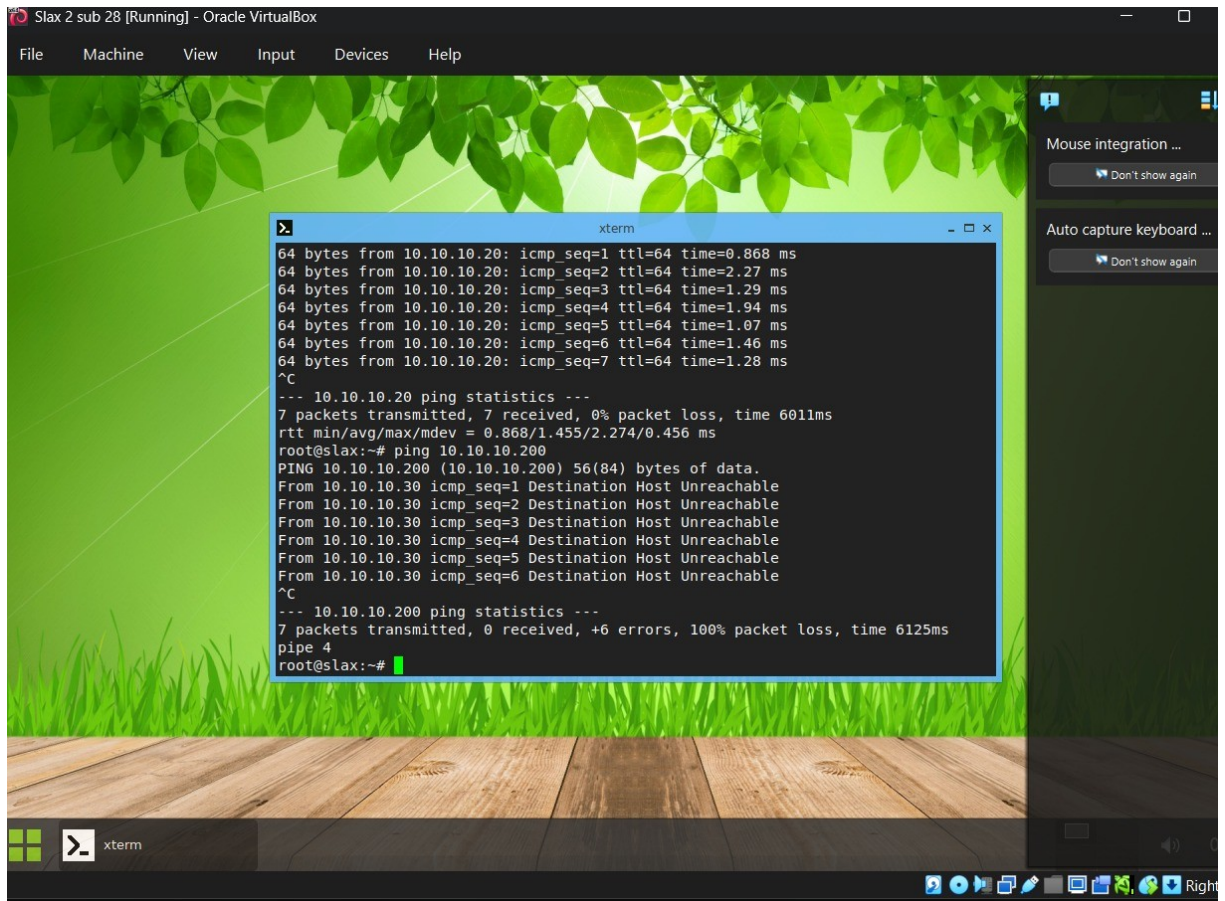
E. Dokumentasi Hasil



Gambar 4. Topologi jaringan uji coba subnetting.

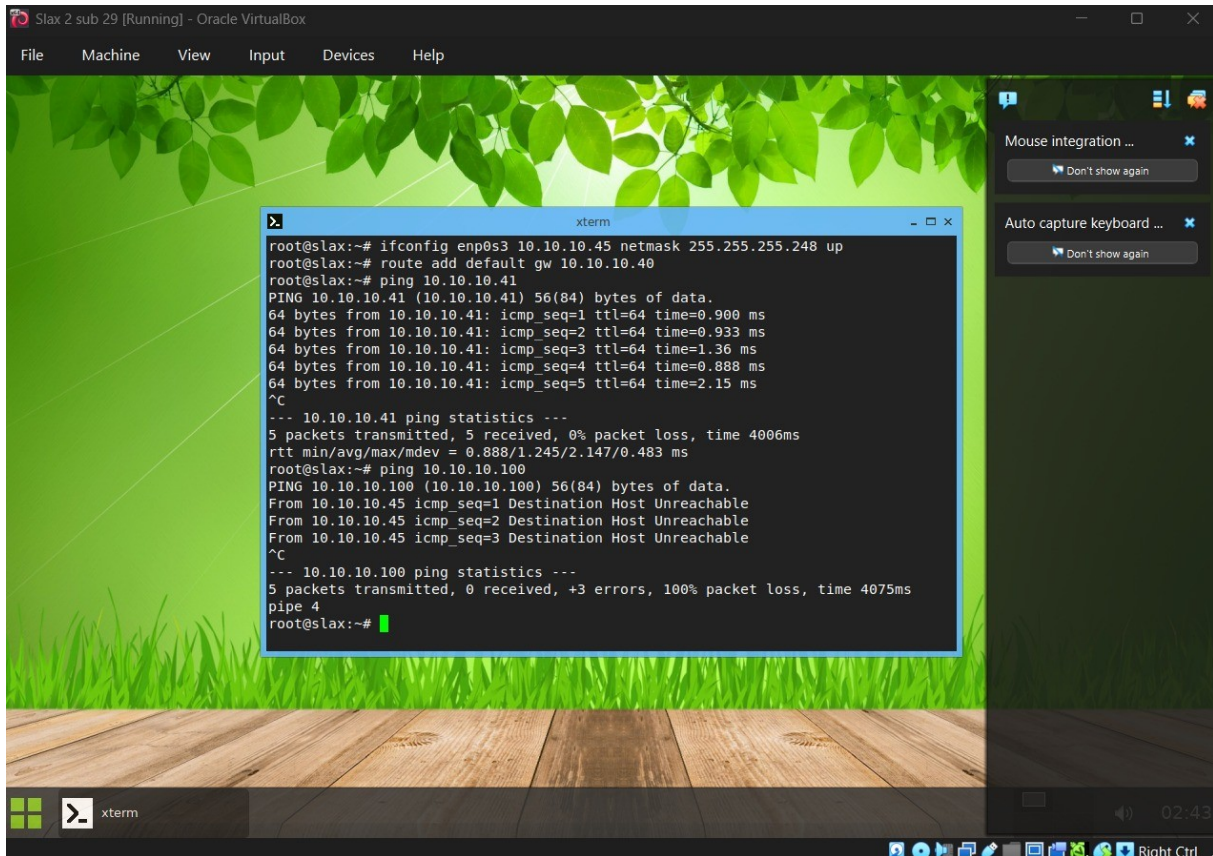


Gambar 1. Hasil pengujian ping antar host pada subnet /24 berhasil.



```
xterm
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.868 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.27 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.29 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.94 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.07 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.46 ms
64 bytes from 10.10.10.20: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.28 ms
^C
--- 10.10.10.20 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6011ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.868/1.455/2.274/0.456 ms
root@slax:~# ping 10.10.10.200
PING 10.10.10.200 (10.10.10.200) 56(84) bytes of data.
From 10.10.10.30 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.30 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.30 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.30 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.30 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 10.10.10.30 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
^C
--- 10.10.10.200 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 6125ms
pipe 4
root@slax:~#
```

Gambar 2. Pengujian ping menuju subnet berbeda menghasilkan Destination Host Unreachable.



Gambar 3. Pengujian komunikasi pada subnet /29 berhasil, sedangkan komunikasi ke subnet lain gagal.

F. Analisis

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, dapat dianalisis bahwa keberhasilan maupun kegagalan komunikasi antar host sangat dipengaruhi oleh konsep subnetting yang diterapkan. Host yang berada pada subnet yang sama, misalnya SLAX1 dan SLAX2 pada SUBNET24, dapat saling melakukan ping dengan hasil reply karena keduanya memiliki network address yang sama sehingga dianggap berada dalam satu jaringan lokal (broadcast domain) yang sama. Pada kondisi ini, paket ARP dan ICMP dapat langsung dikirim tanpa memerlukan perangkat perantara seperti router.

Sebaliknya, ketika host mencoba melakukan ping menuju host pada subnet yang berbeda, misalnya dari SLAX2 SUBNET24 menuju 10.10.10.20 yang berada pada SUBNET28, komunikasi tersebut gagal dan menghasilkan pesan Destination Host Unreachable. Kegagalan ini terjadi karena sistem operasi mendeteksi bahwa alamat tujuan berada di luar network miliknya, sehingga paket data akan diteruskan ke gateway. Namun karena pada uji coba ini belum ada perangkat router maupun konfigurasi routing yang menghubungkan antar subnet, gateway tidak dapat meneruskan paket tersebut menuju subnet tujuan, sehingga sistem operasi mengembalikan pesan error tersebut.

Subnet mask berfungsi untuk menentukan batas antara bagian network dan bagian host dari suatu alamat IP. Dengan subnet mask, sebuah host dapat mengetahui apakah alamat tujuan berada pada

jaringan yang sama atau berbeda dengan dirinya. Semakin besar nilai prefix (misalnya /28 atau /29), semakin sedikit jumlah bit yang dialokasikan untuk host, sehingga jumlah host yang dapat ditampilkan dalam satu subnet juga semakin sedikit.

Gateway berfungsi sebagai pintu keluar bagi host untuk berkomunikasi dengan jaringan lain di luar subnet-nya. Ketika sebuah host hendak mengirim paket ke alamat yang berada di luar network miliknya, paket tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke gateway yang telah dikonfigurasi. Pada uji coba ini, gateway memang telah didefinisikan pada masing-masing subnet, tetapi karena tidak ada perangkat aktif yang berperan sebagai router pada alamat gateway tersebut, maka fungsi routing antar subnet tidak dapat berjalan.

Pesan Destination Host Unreachable yang muncul pada hasil pengujian merupakan hal yang sesuai dengan teori jaringan komputer, karena memang tidak terdapat router atau konfigurasi routing yang menghubungkan jaringan yang berbeda pada topologi uji coba ini. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh dosen bahwa ping antar IP yang berbeda subnet tidak akan berhasil selama subnet-subnet tersebut memang berada pada network yang berbeda dan belum dihubungkan oleh proses routing.

Konsep subnetting sendiri memiliki hubungan yang erat dengan efisiensi jaringan. Dengan membagi satu jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil, alokasi alamat IP dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap segmen jaringan sehingga tidak ada alamat IP yang terbuang secara berlebihan. Selain itu, subnetting juga membantu membatasi ukuran broadcast domain pada setiap segmen, sehingga trafik broadcast tidak membebani seluruh jaringan secara keseluruhan, serta mempermudah proses manajemen dan keamanan jaringan karena setiap subnet dapat dikelola dan diberi kebijakan secara terpisah.

G. Kesimpulan

1. **Subnetting:** berhasil diterapkan pada tiga ukuran subnet yang berbeda, yaitu /24, /28, dan /29, menggunakan mesin virtual Linux SLAX pada VirtualBox dengan Internal Network "SUBNETING".
2. **Komunikasi antar host:** hanya dapat berjalan dengan baik apabila kedua host berada pada subnet atau network address yang sama.
3. **Komunikasi antar host pada subnet yang berbeda:** akan gagal dan menghasilkan pesan Destination Host Unreachable apabila belum terdapat konfigurasi routing yang menghubungkan subnet-subnet tersebut.
4. **Subnet mask dan gateway:** memiliki peran penting dalam menentukan batas jaringan serta jalur komunikasi keluar dari suatu subnet.

5. **Pemahaman mengenai subnetting:** sangat bermanfaat dalam merancang jaringan yang efisien, karena mampu mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan membatasi ukuran broadcast domain pada setiap segmen jaringan.